

Teledetección Óptica

Nivel Introductorio

Diego Schell^{*}, Francisco Nemiña^{*}, y Laura Rouco^{*}

^{}Unidad de Formación Masiva*



Clase 2

Principios físicos

El objetivo de esta clase es familiarizarse con los conceptos de combinación de banda y firma espectral.

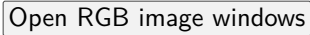
2.1. Combinación de bandas

Se realizarán combinaciones de bandas teniendo en cuenta la respuesta espectral de los distintos usos y coberturas.

2.1.1. Combinación color real

Abra la imagen

 S2B_MSIL2A_2018-01-31.dim.

seleccione  haciendo click derecho sobre el nombre. La nueva ventana (Figura 2.1) le permitirá elegir la combinación de bandas. Por defecto aparecerá la combinación color real que utiliza las bandas del *rojo* ($B4$), *verde* ($B3$) y *azul* ($B2$) de *Sentinel-2*. Despliegue haciendo click en .

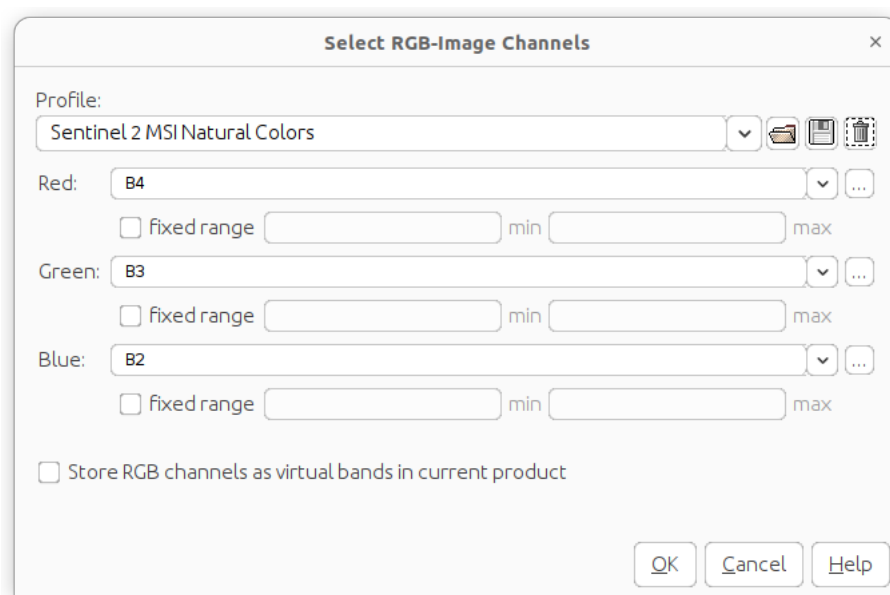


Figura 2.1 – Ventana de combinación de bandas. Puede elegir una banda para cada canal del monitor (*Red*, *Green*, *Blue*) o puede optar por una preseleccionada del menú *Profile*

La imagen se observa en colores similares a los que ve el ojo humano. Es así que la vegetación sana aparece en tonalidades de verde, la vegetación senescente o de escasa cobertura en tonos de marrón o amarillo y los suelos recientemente cosechados o compactados se observan brillantes. Esta combinación de bandas posibilita una buena diferenciación de los cuerpos de agua, resaltando características como la presencia de sedimentos o floraciones algales y su profundidad.

Utilice el mapa de la clase 1 (Figura 1.1), para familiarizarse con los diferentes usos y coberturas. Explore la imagen utilizando las herramientas de navegación y zoom para comparar color, tono y textura.

2.1.2. Combinación infrarrojo color

Seleccione **Open RGB image windows**, elija las bandas *infrarrojo cercano o NIR (B8)*, *rojo(B4)* y *verde(B3)* de *Sentinel-2*. Despliegue haciendo click en **OK**.

En esta combinación, la vegetación leñosa como el bosque varía en tonos rojizos y la vegetación herbácea, como los pastizales y cultivos, se visualizan en magenta. Los suelos se muestran en diversos tonos de verde y las áreas urbanas aparecen en cian, tendiendo al azul, cuando se encuentran densamente pobladas. Esta combinación de bandas es útil para el estudio de la vegetación ya que resalta la relación entre la longitud de onda del rojo y del infrarrojo cercano.

Identifique en la imagen los diferentes tipos de vegetación utilizando las herramientas de navegación y zoom para comparar color, tono y textura.

2.1.3. Combinación vegetación sana

Seleccione **Open RGB image windows** haciendo click derecho sobre el nombre de la imagen. Elija las bandas *infrarrojo cercano (B8)*, *infrarrojo onda corta (B11)* y *rojo (B4)* de Sentinel-2. Despliegue haciendo click en **OK**.

La vegetación aparece en tonos de rojos, marrones, naranjas y amarillos. Los suelos pueden observarse en variedades de verde y marrón. Los suelos sin cobertura vegetal estarán en azul intenso, mientras que aquellos con vegetación en crecimiento se mostrarán rosados. El agua clara y profunda se percibe oscura pero si es poco profunda o contiene sedimentos, aparecerá con tonos de azul más claro. La adición de la banda del infrarrojo de onda corta aumenta la sensibilidad para identificar estrés hídrico y variaciones del contenido de humedad en la vegetación y suelos.

Identifique en la imagen los diferentes tipos de vegetación utilizando las herramientas de navegación y zoom para comparar color, tono y textura.

2.2. Firmas espectrales

A continuación analice el comportamiento espectral de los diferentes usos y coberturas.

2.2.1. Puntos de muestreo

El primer paso será seleccionar puntos de interés para evaluar el comportamiento espectral de los diferentes usos y coberturas del suelo. Se utilizará la herramienta **Pin placing tool** (Figura 2.2) para tomar puntos de muestreo, sobre los cuales luego se graficarán las firmas espectrales.



Figura 2.2 – Herramienta Pin placing tool.

Visualice la imagen en combinación de bandas vegetación sana e identifique un parche homogéneo de selva paranaense. Seleccione la herramienta **Pin placing tool** y haga click sobre la imagen para agregar un Pin (Figura 2.3).



Figura 2.3 – Pin en un parche homogéneo de selva paranaense.

Para cambiar las características del Pin vaya a **View > Tool Windows > Pin Manager** y aparecerá una nueva ventana con los datos del punto. Seleccione el nombre del Pin en la columna **label** y cambielo por “selva paranaense”. En la columna **color** asigne el color deseado.

2.2.2. Visualización de firmas espectrales

Ahora visualice la firma espectral correspondiente al Pin creado. Seleccione **Optical>Spectrum View** y se desplegará una nueva ventana. Haga click derecho sobre el gráfico y elija **Auto Range** **Both Axes**. Para obtener la firma espectral del Pin, seleccione la herramienta **Show spectra for all Pins** (Figura 2.4).

■ También podrá acceder a este [video tutorial](#) que indica el paso a paso para realizar la creación de Pin y firmas espectrales en SNAP.

Realice y compare las firmas espectrales de forestación (bosque implantado), cultivo, suelo sin cobertura vegetal y cuerpo de agua. Recuerde insertar un Pin para cada cobertura y modifique sus características con el nombre correspondiente.

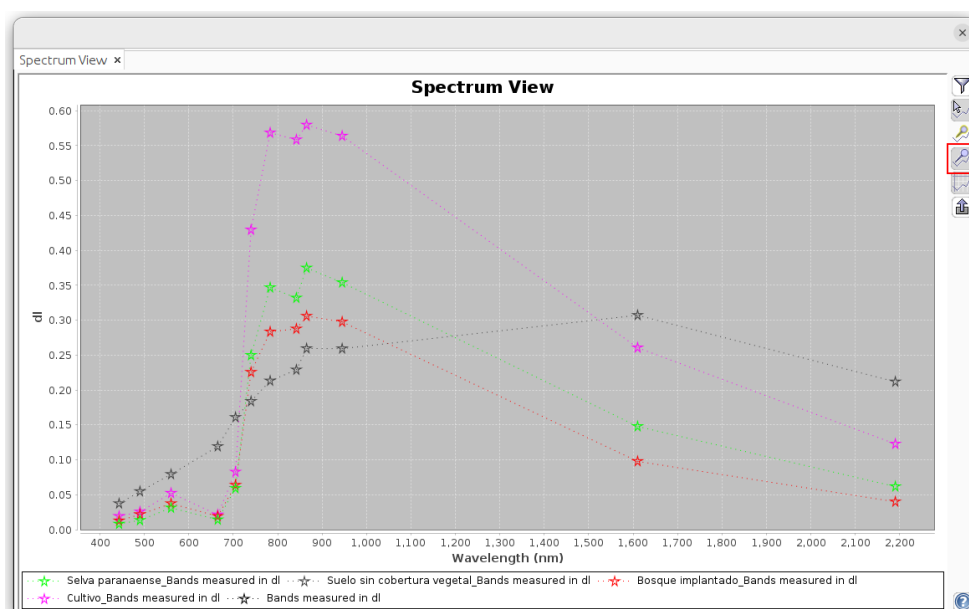


Figura 2.4 – Ejemplo de firmas espectrales. El recuadro rojo muestra el **Show spectra for all Pins**.

2.3. Actividad práctica

En esta actividad deberán trabajar con las imágenes disponibles en la carpeta `material.zip` y el programa SNAP.

1. Despliegue las tres combinaciones de la imagen utilizando múltiples visualizadores e identifique la intersección entre el río Paraná y el río Iguazú.
 - a) Compare el color y tono de ambos ríos. En base a la interpretación visual ¿Qué combinación de bandas considera la adecuada para reconocer la presencia de sedimentos? ¿Qué río tiene mayor concentración de sedimentos?.

- b) Identifique la ciudad de Puerto Iguazú para analizar el área urbana. ¿En qué combinación se visualiza con mayor nitidez la red vial?.
 - c) Identifique el embalse Urugua-í y compare la presencia de sedimentos con los ríos Paraná e Iguazú. ¿Cuál de ellos presenta menor concentración de sedimentos?.
- 2. Identifique la Selva Paranaense y Forestación. Compare:
 - a) El color y tono para la combinación de bandas color natural.
 - b) El color y tono para la combinación de bandas infrarrojo color.
 - c) El color y tono para la combinación vegetación sana.
 - d) ¿En qué combinación encuentra mayor heterogeneidad? ¿Cuál considera que es la más útil para separar diferentes tipos de vegetación?
- 3. Compare un cultivo con cobertura vegetal y un lote de suelo sin cobertura ¿Qué combinación considera más útil para medir heterogeneidad de un suelo sin cobertura vegetal? ¿Y para suelos con vegetación?
- 4. Seleccione la imagen en combinación color real. Inserte un Pin para el río Paraná, río Iguazú y embalse Urugua-í. Modifique sus características y grafique sus firmas espectrales.
 - a) Compare las tres firmas espectrales y analice el patrón de reflectancia. ¿Presentan todas el mismo patrón?
 - b) Identifique picos y valles de reflectancia. ¿Qué cuerpo de agua presenta mayor reflectancia en el visible-NIR y cuál menor? Analice los factores biofísicos que modelan este comportamiento.
- 5. Seleccione la imagen en combinación vegetación sana. Inserte un Pin para la selva paranaense, bosque implantado, cultivo y suelo sin cobertura vegetal. Modifique sus características y grafique sus firmas espectrales.
 - a) Analice las cuatro firmas espectrales teniendo en cuenta los picos y valles de reflectancia de acuerdo a la longitud de onda. ¿En qué longitudes de onda presenta mayor reflectancia la vegetación y en cuales menor? Explique teniendo en cuenta los parámetros fisiológicos que modelan este comportamiento.
 - b) Compare una firma de vegetación fotosintéticamente activa (e.g. selva paranaense), con otra de suelo sin cobertura vegetal. ¿Pueden diferenciarse en el visible? ¿Y en el infrarrojo cercano? Analice donde se observan mayores diferencias.
- 6. Identifique un área urbana, grafique su firma espectral y compare con el resto de las coberturas. ¿Qué diferencias observa con el suelo sin cobertura vegetal?

 Estas preguntas y actividades no serán evaluadas. Su objetivo es discutir las en el foro de consultas e intercambio de la clase.

Apéndice A

Herramientas adicionales

A.1. Apilado

Para apilar dos o más bandas, primero abra los productos a utilizar. Luego vaya a

`Raster>Geometric Operations>Collocation`

En `Source Products` (Figura A.1 en rojo), coloque una de las imágenes para ser tomada como referencia, donde los valores de píxel y la georreferenciación se mantendrán exactos. En este caso, es indistinto la imagen que seleccione.

En `Secondary product` (Figura A.1 en Verde), indique las imágenes que tomarán los parámetros de la imagen Source. Mediante el procedimiento, debido a la interpolación, se pueden modificar los valores de los píxeles, pero en este caso no afectará el valor relativo de la imagen. En `Target Product` coloque el nombre de salida y el directorio de guardado. Deje el resto de los parámetros por defecto. Finalice con `Run`.

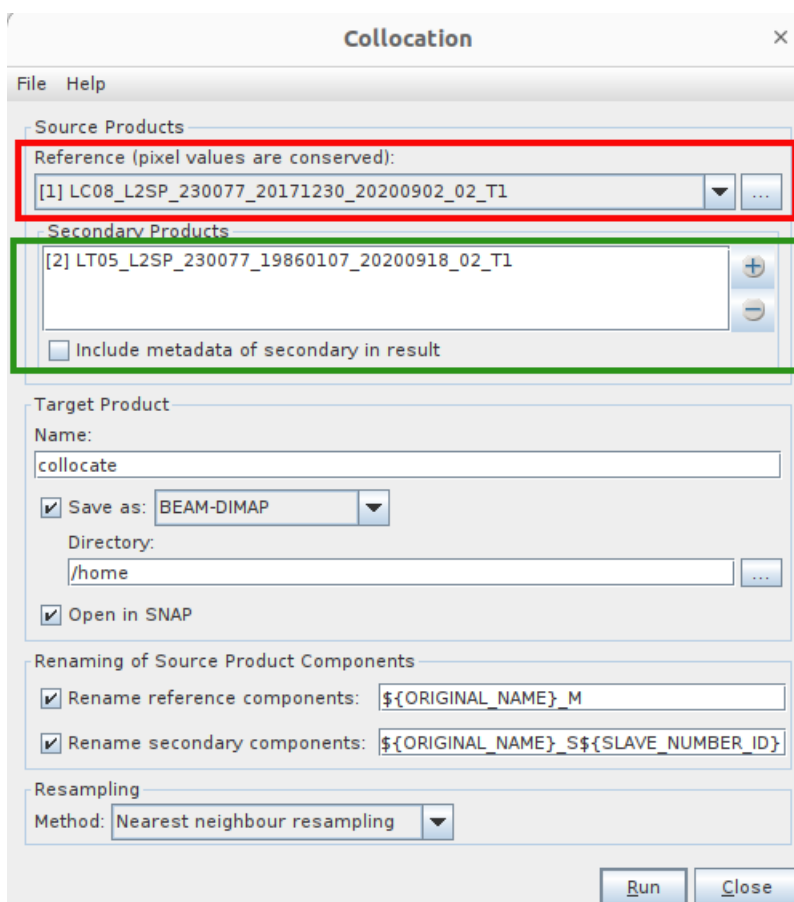


Figura A.1 – Apilado con la herramienta Collocation. En rojo se muestra donde se designa el producto de referencia. En verde se indica el sitio para los productos secundarios.

A.2. Band Maths

Para hacer operaciones matemáticas entre bandas se utiliza la herramienta Band Math. Para ello seleccione **Raster>Band Math**.

Destile la opción Virtual para que los datos calculados se almacenen en el producto final. Vaya a **Edit Expression** (Figura A.2). Tenga en cuenta que los nombres de las bandas **cam-bian con cada producto**. Escriba la expresión matemática deseada y coloque las bandas haciendo click en cada una de ellas (Figura A.1). Dispone de constantes, operadores y funciones para agregar a las ecuaciones. La función **Save** le permitirá guardar la ecuación y re-utilizarla. Finalmente haga click en **OK**.

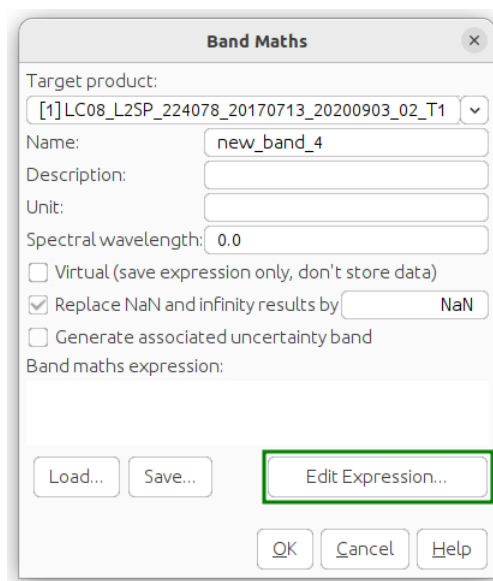


Figura A.2 – Band Maths. En verde se muestra el botón donde podrá modificar la expresión matemática.

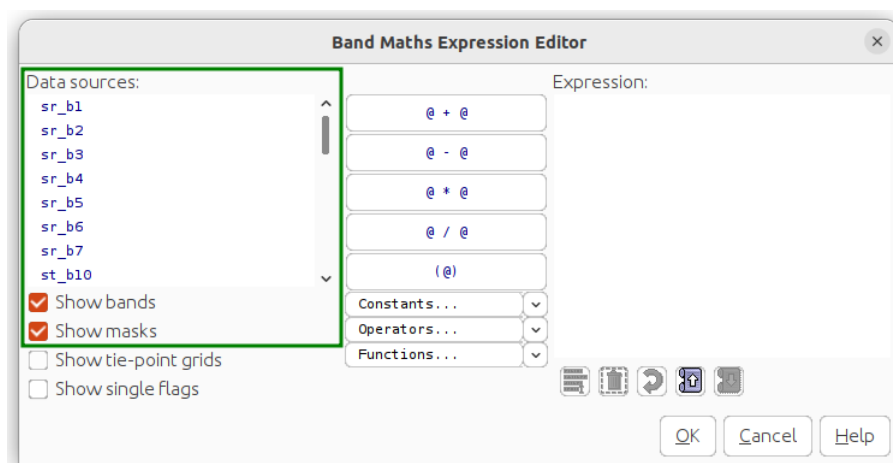


Figura A.3 – Visualización de bandas y Expression editor en Band Maths

A.3. Renombrar bandas

En el **Product Explorer**, posicione el cursor sobre el nombre de una banda o producto, previamente abierto. Haga click con el botón derecho del mouse y se abrirá una nueva ventana, donde deberá elegir **Properties**, ubicado al final de la lista (Figura A.4). Haga click y se abrirá otra ventana con las propiedades de la banda. Presione en el campo **Name** cambie el nombre de la banda y presione **Close** para guardar y finalizar (Figura A.5). En el **Product Explorer** observará el cambio de nombre.

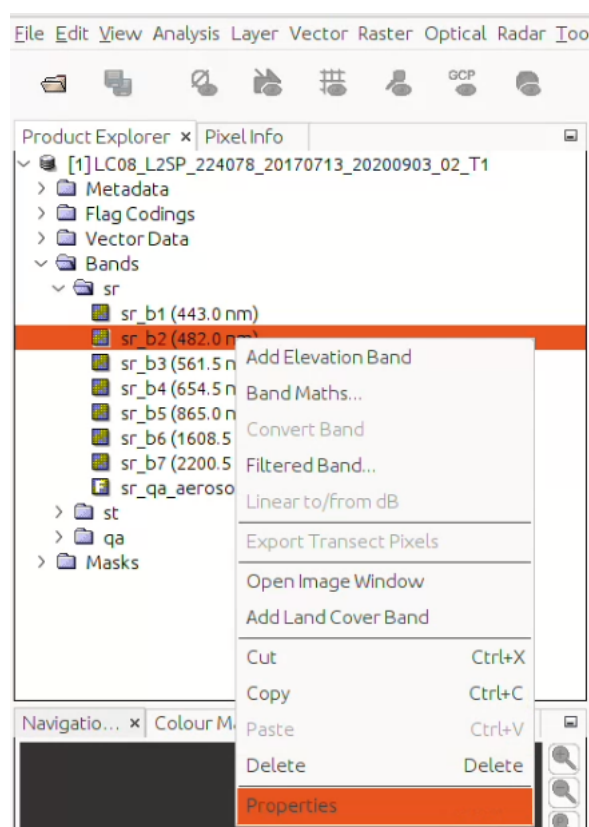


Figura A.4 – Opción Properties, donde podrá modificar nombre de la banda o producto.

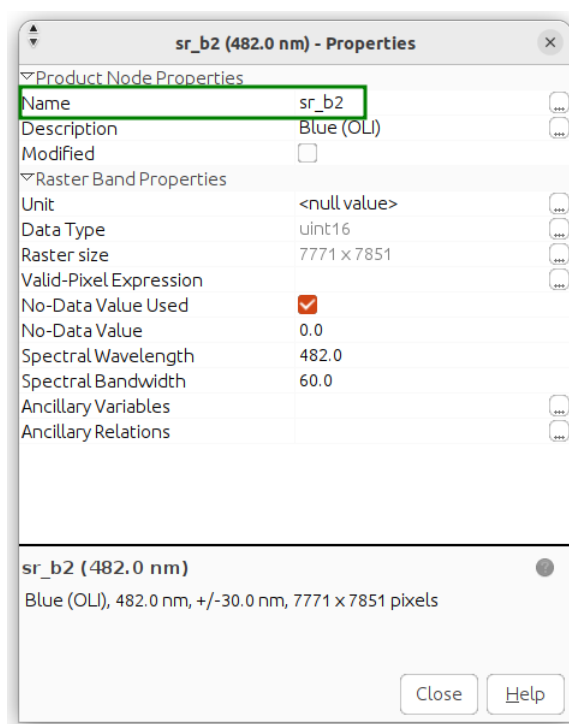


Figura A.5 – Propiedades de la banda o producto. En verde se muestra la opción Name para cambiar el nombre.

A.4. Recorte

Haga click en **Raster>Subset** y en la ventana que aparece elija la pestaña **Geo Coordinates** (Figura A.6). Complete las coordenadas geográficas que contengan a la zona de interés y haga click en **OK**.

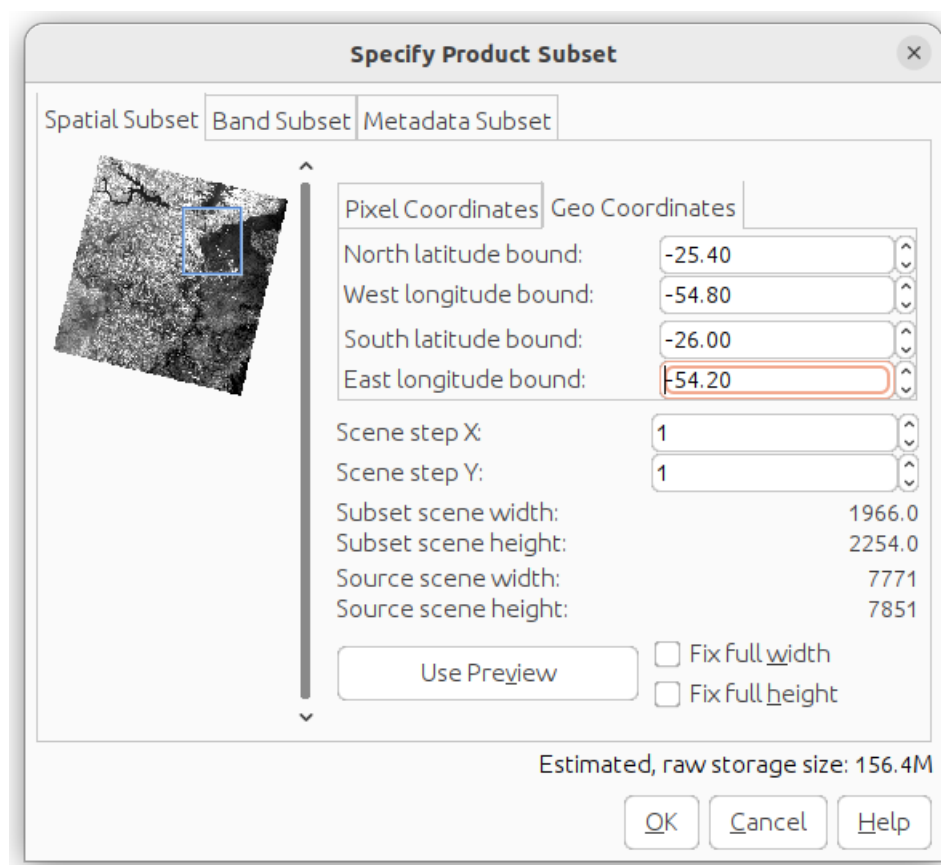


Figura A.6 – Subset espacial de una imagen en SNAP. En este caso utilizando coordenadas geográficas.

Obtendrá una nueva capa en el **Product Explorer**. Para guardarlo haga click derecho sobre el nombre y seleccione **Save product as...**.

A.5. Creación de vectores

Cree un contenedor vectorial haciendo click en **Vector** > **New Vector Data Container** y en la nueva ventana escriba **Urbano** (Figura A.7). Seleccione luego la herramienta **Rectangle drawing tool**, en la barra de herramientas, y digitalice un polígono sobre la cobertura. Para confirmar la geometría haga click fuera de ella.

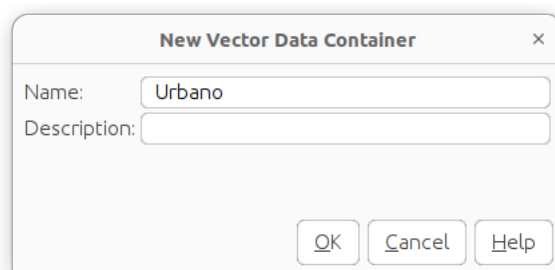


Figura A.7 – Herramienta New Vector Data Container. Cada contenedor debe tener un nombre, pudiéndose agregar una descripción.

Puede crear varias geometrías dentro de un mismo vector o crear distintos contenedores vectoriales. Estos quedarán asociados al archivo y se guardarán desde **Save product**.

A.6. Estadística

Haga click en **Analysis>Statistics**. Haga click en el botón **Refresh view**. El SNAP calculará la estadística.

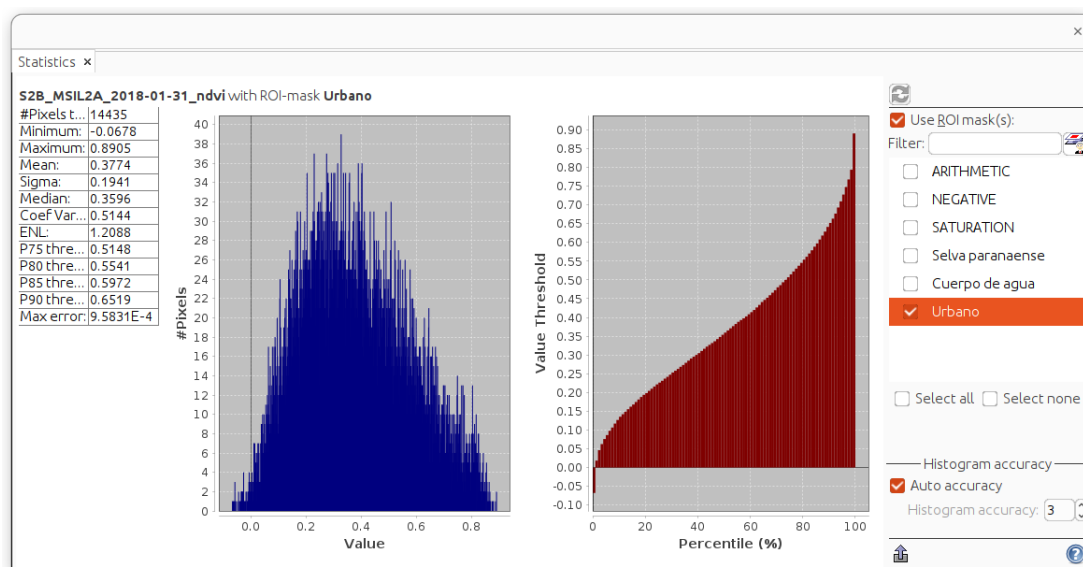
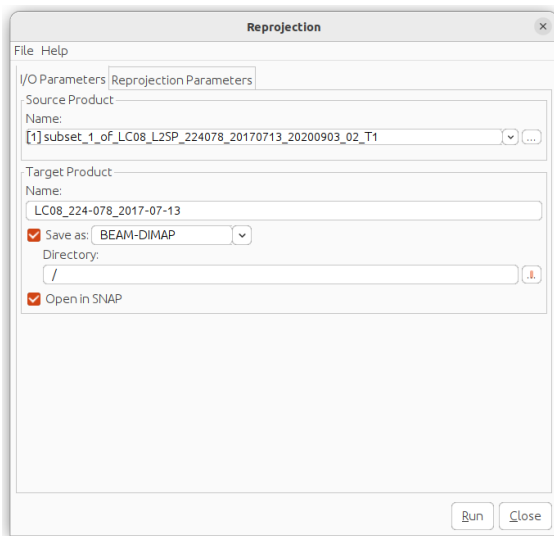


Figura A.8 – Cálculo de parámetros estadísticos en SNAP. Es posible calcularlos sobre una región seleccionando **Use ROI maks(s)** y luego la región de interés.

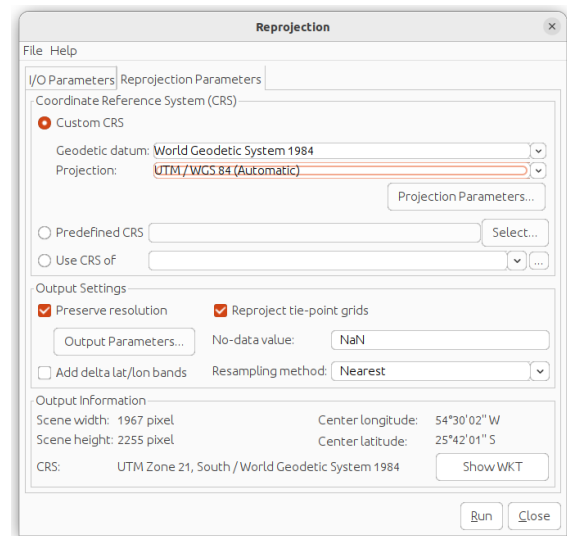
Es posible calcular la estadística sobre una región. Para ello, una vez abierta la ventana, tilde la opción **Use ROI mask(s)** (Figura A.8). Seleccione uno o más vectores y presione el botón **Refresh view**. El SNAP calculará la estadística sobre el vector. Puede hacerlo para varias regiones en simultáneo.

A.7. Reproyección

Para reproyectar una imagen vaya a **Raster>Geometric>Reprojection**. En la solapa **I/O parameters**, **Source Product**, seleccione la imagen de origen y, en **Target Product**, indique el nombre de salida del archivo y la ruta de guardado (Figura A.9 a). Luego, en **Reprojection Parameters**, **Custom CRS** y elija **Projection: UTM / WGS 84 (Automatic)**. De esta forma, la imagen será reproyectada a la faja correspondiente del sistema de coordenadas *UTM/WGS84* (Figura A.9 b). Presione **Run** para finalizar.



(a) I/O Parameters



(b) Processing parameters

Figura A.9 – Herramienta Reprojection. La imagen se proyecta en coordenadas geográficas.